Wirtualny system IoT do monitorowania temperatury

Zadanie 1

Krzysztof Kata 254776

16.10.2026 r.

Architektura systemu

Celem zadania jest symulacja czujnika temperatury, przesyłanie pomiarów do chmury oraz ich wizualizacja. System zawiera jeden wirtualny czujnik i jeden wykres. Po przekroczeniu 28°C program wyświetla komunikat ostrzegawczy w terminalu.

1. Kod w Python

2. Żądanie HTTP POST przez HTTPS

3. Wykres temperatury w ThingSpeak

Użyte narzędzia

Python generuje losowe temperatury całkowite od 20 do 30°C. Biblioteka requests wysyła dane do API ThingSpeak, a time wprowadza 20 sekund przerwy między kolejnymi cyklami. W ThingSpeak utworzono kanał z polem Field 1 o nazwie Temperatura. Zapis jest autoryzowany kluczem Write API Key, a wykres znajduje się w zakładce Private View.

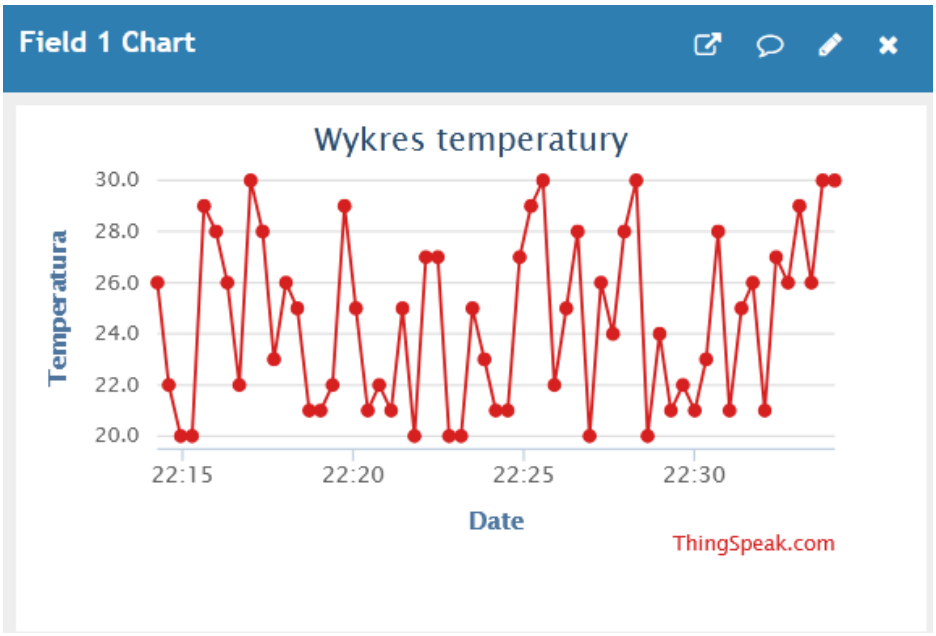
Fragment kodu

```
import random
import time
import requests
API_KEY = "LA2JCIVH1350IDNC"
while True:
    temperatura = random.randint(20, 30)
    print(f"Temperatura: {temperatura} °C")
    if temperatura > 28:
        print("Uwaga: temperatura przekroczyła 28 stopni Celsjusza")
    try:
        odpowiedz = requests.post(
            "https://api.thingspeak.com/update",
            data={"api_key": API_KEY, "field1": temperatura},
            timeout=10
        )
        odpowiedz.raise_for_status()
    except requests.RequestException as blad:
        print("Błąd wysyłania:", blad)
    time.sleep(20)
```

Wizualizacja danych

Wykres przedstawia zmiany symulowanej temperatury w czasie. Alert pojawia się dla wartości 29°C i 30°C, ponieważ warunek ma postać temperatura > 28.

Rysunek 1. Dashboard ThingSpeak



Rysunek 2. Komunikat alertu w terminalu

```
Temperatura: 24 °C
Temperatura: 29 °C
Uwaga: temperatura przekroczyła 28 stopni Celsjusza
Temperatura: 21 °C
Temperatura: 20 °C
Temperatura: 21 °C
Temperatura: 28 °C
Temperatura: 26 °C
Temperatura: 21 °C
```